



عملي

3

8

960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

أنواع مخطط ال ERD

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 04/05/2025

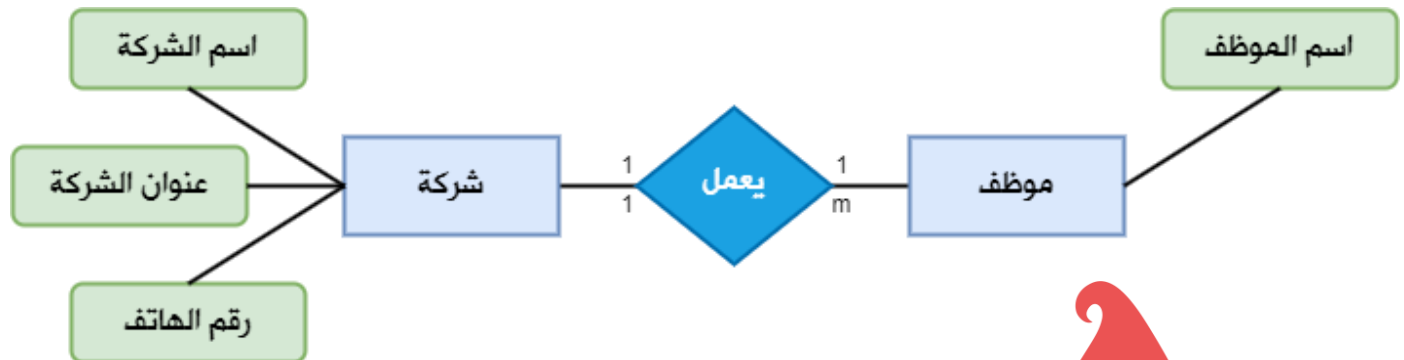
قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله <3

تحدثنا في المحاضرة الأولى عن ال ERD حيث أن الهدف منه تحويل المتطلبات إلى قاعدة بيانات.
← لتنظيم قواعد المعطيات نرسم مخطط مفاهيمي (كيانات ووصفات والعلاقات بينهم).

مراجعة العلاقات

One to many



شركة	
PK	ID
	اسم الشركة
	عنوان الشركة

موظف	
PK	ID
	اسم الموظف
	عنوان الموظف
FK	ID الشركة

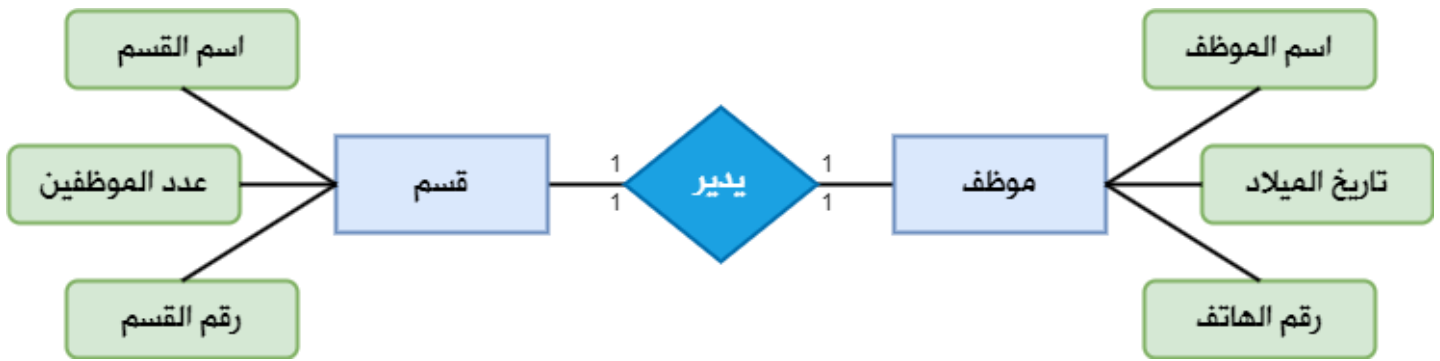
أرقام الشركة	
PK	ID
	رقم الهاتف
FK	ID الشركة



رقم هاتف الشركة هو واصفة متعددة القيم لذلك لها جدول لوحدها.

العلاقة بين الجدولين هي one to many كل شركة لها أكثر من رقم، الرقم تابع لشركة واحدة، نأخذ الجزء الوحيد FK (جدول الشركة) إلى المتعدد PK (جدول رقم الشركة).

One to one

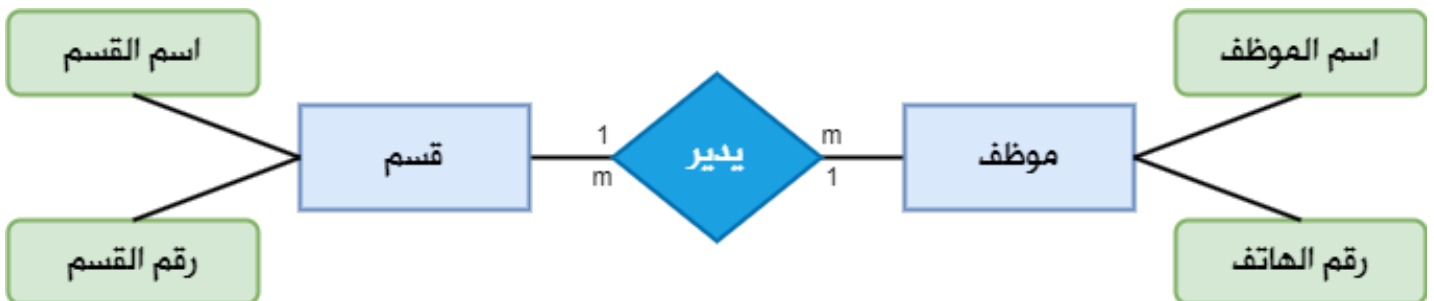


قسم	
PK	<u>ID</u>
	اسم القسم
	عدد الموظفين
FK	ID الموظف

موظف	
PK	<u>ID</u>
	اسم الموظف
	تاريخ الميلاد
	رقم الهاتف

يمكن وضع FK عند الموظف أو FK عند القسم.

Many to many



قسم	
PK	<u>ID</u>
	اسم القسم
	عنوان القسم

موظف	
PK	<u>ID</u>
	اسم الموظف
	رقم الهاتف

موظف_قسم	
PK	<u>ID</u>
FK	ID موظف
FK	ID قسم

مسألة

المطلوب إنشاء المخطط التصميمي لشركة توزيع أدوية تشتري الأدوية من شركات تصنيع الأدوية وتخزينها في مستودعاتها الموزعة في مراكز التوزيع الأساسية في المحافظات ومن ثم توزعها للمتعاملين (صيدلية أو مشفى)، لكل دواء تتعامل معه الشركات رقم مميز واسم تجاري واسم علمي وتاريخ إنتهاء الصلاحية. تشتري شركة التوزيع الأدوية من الشركات المصنعة على شكل دفعات من خلال تقديم شراء للشركات المصنعة. تضم كل دفعة تستلمها شركة التوزيع أدوية مُوردة من شركة تصنيع محددة، وتنتهي صلاحية الأدوية التي لها نفس الاسم التجاري في الدفعة الواحدة في نفس التاريخ، وتسدد قيمة الأدوية المستلمة بموجب فواتير. تتلقى شركة التوزيع طلبات شراء من المتعاملين وتقضى ثمن الأدوية المباعة بموجب فواتير.

ملاحظة: المطلوب هو إنشاء ERD شركة التوزيع أي المخطط سيمثل الشركة وطبيعة عملها فليس هنالك كيان entity لشركة التوزيع ذاتها.

الحل:**قبل البدء بوضع الكيانات والعلاقات لنقم بترتيب أفكار المسألة**

أولاً: لدينا شركة توزيع أدوية نريد تصميم ERD لها.

ثانياً: عمل الشركة هو توزيع الأدوية بشكل عام، فهذه العملية تتم على جزئين:

- الجزء الأول يتمثل بشراء الأدوية من شركات التصنيع وتخزينها في المستودعات.
- الجزء الثاني يتمثل ببيع هذه الأدوية إلى المتعاملين من جديد من صيدليات أو مشافي.

**الآن لنقم بوضع الكيانات الأساسية:**

- شركة تصنيع الأدوية Companies.
- المستودعات Warehouses (مكان تخزين الأدوية).
- المتعامل Dealer (الجهة التي تشتري الأدوية من شركة التوزيع).
- الدواء Medication يمتلك رقم مميز واسم تجاري واسم علمي وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- المحافظة State بما أنه ليس هنالك واصفات لها يمكننا أن نضعها ككيان ضمن كيان المستودع، لكن هنا سوف نعتبرها فرضاً ككيان.

الآن لنضع الكيانات المتعلقة بالشق الأول وهو شراء الأدوية من شركات التصنيع وتخزينها في المستودعات.

- طلب شراء buy_order تقدمه شركة التوزيع لشركات التصنيع.
- فاتورة الشراء buy_bill وثيقة تسدد بموجبها قيمة الأدوية.

وأخيراً لنضع الكيانات المتعلقة بالشق الثاني وهو بيع الأدوية إلى المتعاملين من صيدليات ومشافى.

- طلب بيع sell_order يقدمه المتعاملون لشركة التوزيع.
- فاتورة بيع sell_bill وثيقة بموجبها يتم قبض ثمن الأدوية المباعة.

ملاحظة

طلب الشراء تقدمه شركة التوزيع إلى الشركات المصنعة.
طلب البيع يقدمه المتعاملون لشركات التوزيع لشراء أدوية منها، سميها الكيان طلب بيع من جهة الشركة الموزعة.

الآن لنقم بتوضيح العلاقات:

- تشتري شركة التوزيع الأدوية من الشركات المصنعة على شكل دفعات من خلال تقديم طلبات شراء للشركات المصنعة.

- كل طلب شراء يذهب إلى شركة تصنيع واحدة.
 - شركة التصنيع الواحدة تتلقى أكثر من طلب شراء.
- فالعلاقة بين `companies` و `buy_order` هي `one to many`.

- يتم تخزين الأدوية في مستودعات موزعة في مراكز توزيع أساسية في المحافظات.

- يوجد في كل محافظة أكثر من مستودع.
 - لكل المستودع الواحد يعود إلى محافظة واحدة.
- فالعلاقة بين `state` و `warehouses` هي `one to many`.

- يتم شراء الأدوية على شكل دفعات تنتهي صلاحية الأدوية التي لها نفس الاسم التجاري في الدفعة الواحدة في نفس التاريخ، ويتم شراء الأدوية عن طريق تقديم طلب شراء من شركة التوزيع إلى الشركة المصنعة.

- كل طلب شراء يمكن أن يتواجد به أكثر من نوع من الدواء.
 - الدواء نفسه يمكن أن يكون متواجد في أكثر من طلبية.
- فالعلاقة بين `medication` و `buy_order` هي `many to many`.

لكن كما نعلم لا يوجد تصميم لعلاقة `many to many` في تصميم قاعدة البيانات، إذاً سنحتاج إلى كسر العلاقة من خلال كيان مساعد هو `buy_order_details`، لكن ما هي الواصفات الخاصة به؟

١. الكمية من كل نوع.

٢. السعر لكل نوع.

٣. تاريخ صلاحية الدواء.

لم نقوم بوضع واصفة تاريخ صلاحية في كيان الدواء وإنما وضعناها هنا لأنه من الجملة كل دفعة تستلها شركة التوزيع تضم أدوية موزعة من شركة تصنيع محددة تنتهي صلاحية الأدوية التي لها نفس الاسم التجاري في الدفعة الواحدة في نفس التاريخ، أي تاريخ صلاحية غير موحد لكل الأدوية التي لها نفس الاسم في الشركة المصنعة، وإنما هو موحد للأدوية الموجودة ضمن الدفعة الواحدة ولها نفس الاسم التجاري.

- تسدد قيمة الأدوية الموجودة في طلب الشراء بموجب فواتير.

- لدينا علاقة بين فاتورة تعود لطلب واحد.
 - لكل طلب شراء فاتورة واحدة.
- فالعلاقة بين الـ `buy_order` و `buy_bill` هي `one to one`.

- بما أنه يتم توزيع أو وضع الأدوية في المستودع إذاً هنالك علاقة بين المستودع والفاتورة التي تحوي معلومات عن الأدوية المُشتراة من شركة التصنيع أو المراجعة للمتعاملين.

- المستودع له أكثر من فاتورة شراء.
 - كل فاتورة تعود لمستودع واحد فقط.
- فالعلاقة بين الـ `warehouse` و `buy_bill` هي `one to many`.

- المستودع له أكثر من فاتورة بيع.
 - كل فاتورة بيع تعود لمستودع واحد.
- فالعلاقة بين الـ `warehouse` و `sell_bill` هي `one to many`.

- تتلقى شركة التوزيع طلبات شراء من المتعاملين، فالمتعامل يقدم طلب شراء إلى شركة التوزيع (نحن قمنا بتسمية هذا الطلب ب طلب بيع لكي لا يحدث ارتباك مع طلب الشراء المقدم من شركة التوزيع إلى شركة التصنيع).

- أي كل متعامل يقدم أكثر من طلب بيع.
 - كل طلب بيع يعود إلى متعامل واحد فقط.
- فالعلاقة بين الـ `dealer` و `sell_order` هي `one to many`.

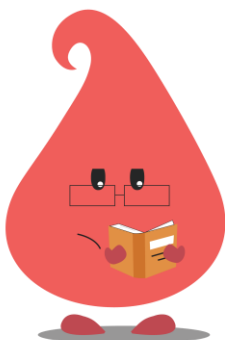
- أخيراً

- كل طلب بيع يضم أكثر من نوع دواء.

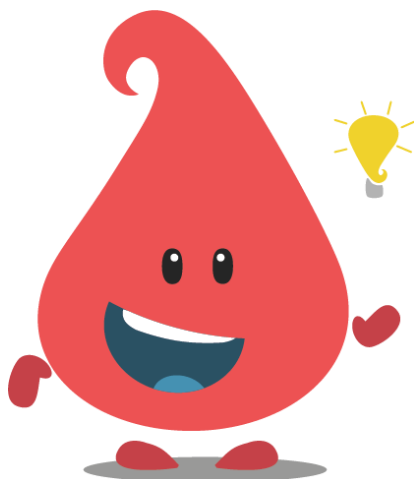
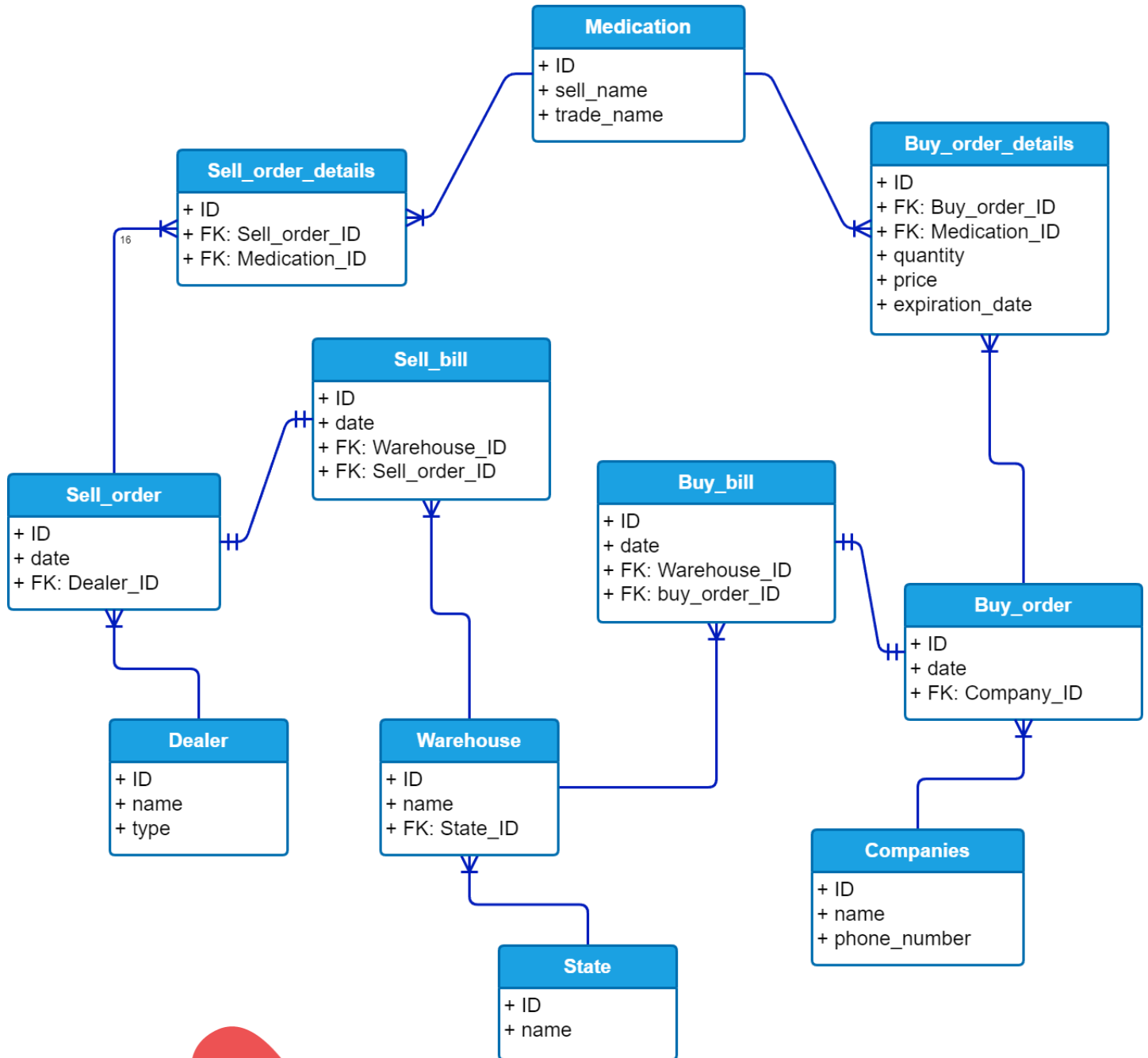
- كل نوع دواء يجب أن ينتمي لأكثر من طلب بيع.

يوجد علاقة بين الـ `sell_order` و الـ `medication` هي علاقة `many to many`، ونسكّر العلاقة بالاستعانة بالكيان التالي `sell_order_details`.

- سيتم توضيح الواصفات في التصميم.



رسم ال ERD



مفاهيم أساسية

What is a database?

Database is an organized collection of data.

What is Database management system-DBMS-?

Software system that enables users to define or create or maintain or control access to the database.

مثلاً: المكتبة فيها عدد من الكتب المنظمة لذلك نعتبرها DB، أمين المكتبة نعتبره DBMS.

What is a Database server?

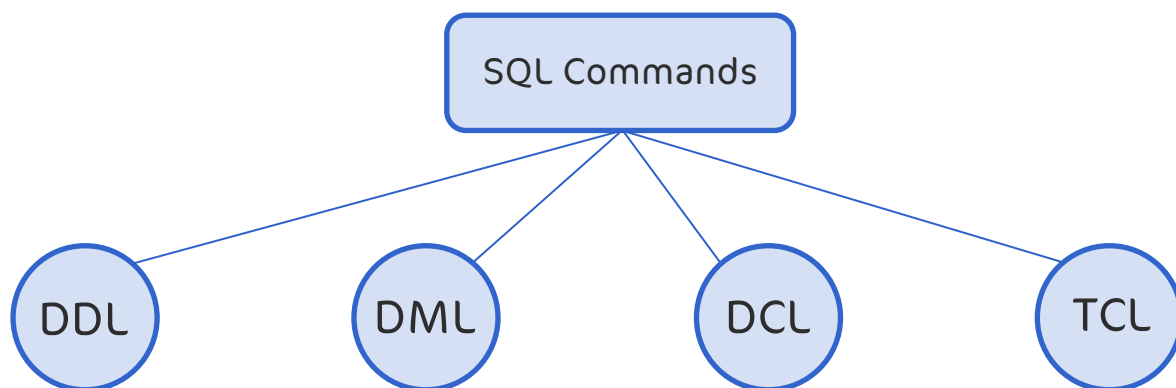
It is a computer system that accessing and retrieving data from database.

هو خدمة مقدمة من الـ DBMS.



SQL: Structured Query Language

لغة الأوامر الهيكلية، وهي عبارة عن مجموعة أوامر يمكنك من خلالها التعامل مع قواعد البيانات.



DDL: Data Definition Language

وهي الأوامر التي تستخدم في تصميم وتعديل قواعد البيانات، وتتعامل مع هيكل قاعدة البيانات.

DML: Data Manipulation Language

الأوامر التي تستخدم لإدارة لمعالجة البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، تعليمات الـ CRUD.

DCL: Data Control Language

الأوامر التي تستخدم لإدارة صلاحيات المستخدمين، أهم تعلمتين:

١. GRANT لمنح الصلاحيات.

٢. REVOKE لإيقاف صلاحيات.

TCL: Transactional Control Language

أوامر تستخدم لضمان تنفيذ مجموعة استعلامات والتراجع عن تنفيذها كلها في حال حدوث أي خطأ في أحدها.



انتهت المحاضرة.